1 Úvod

Lze použít pro měření hladiny kapalin, suspenzí i sypkých materiálů

Při známém tvaru nádoby lze výšku přepočítat na objem

2 Hmotnostní

Speciální typ – jediný měří objem.

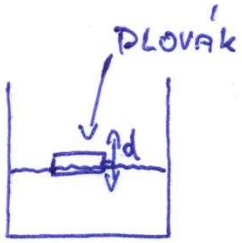
Vážení nádoby – potřebujeme znát hustotu látky

Využívají snímačů tlaku (hmotnosti)

3 Plovákové

Lze je použít pro **nespojité** (koncové spínače) i pro **spojité** měření (převod na měření polohy)

3.1 Polohové

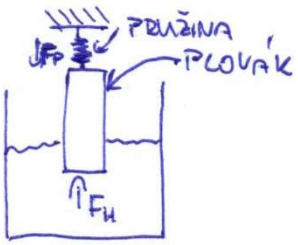


Převod na měření polohy

Řízení čerpadla, ochrana proti přeplnění a běhu nasucho, indikace úrovně hladiny

Mechanicky mnoho provedení

3.2 Vztlakové



Převod na měření síly

Využití Archimedova zákona

Vztlaková síla F_H tlačí proti síle odporové pružiny F_P

4 Vibrační



Nespojité

Vibrující „vidlička“

Ponořením změna frekvence vibrací (utlumení)

5 Lopatkové

Nespojité

Elektromotor točící vrtulkou

Ponoření vrtulky -> pokles otáček (zastavení), lze detekovat nárůstem proudu



Měření není ovlivněno změnami hustoty, vodivosti, relativní permitivity a viskozity média

Pro sypké materiály

6 Hydrostatické

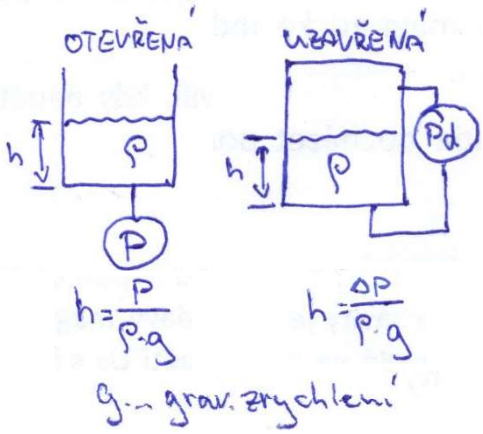
Spojité

Měření hydrostatického tlaku

V uzavřené nádobě je nutné srovnání s okolním tlakem (snímače tlakové diference)

Neobsahuje pohyblivé mechanické součásti => lze využít pro viskózní, znečištěné nebo agresivní kapaliny i při značně vysoké teplotě

Závisí na hustotě

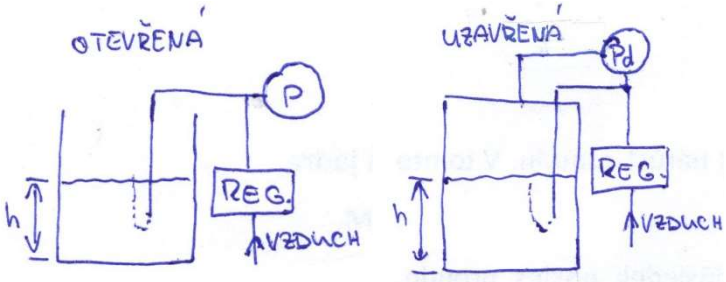


6.1 S probubláváním

Vzduch probublává od spodu kapaliny, průtok je konstantní

Měření tlaku vzduchu, který je úměrný hydrostatickému tlaku v kapalině

V uzavřené nádobě je nutné srovnání s okolním tlakem (snímače tlakové diference)



6.2 Využití Boyle-Marriottova zákona

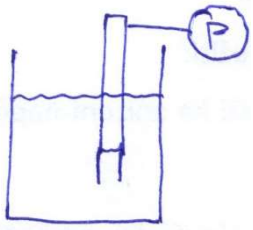
Dole otevřená, nahoře uzavřená trubice

Při vzestupu hladiny stoupne tlak vzduchu v trubici

Porovnávání vůči hydrostatickému tlaku

Závislé na teplotě => nepřesné

Využití v automatických pračkách



7 Vodivostní

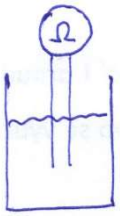
7.1 Odporové

Spojité

Látka musí být vodivá, nádoba nesmí být vodivá

Měří změnu vodivosti mezi elektrodami

v závislosti na jejich ponoření do kapaliny

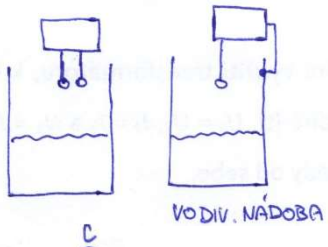


7.2 Spínačové

Nespojité

Propojení elektrod přes kapalinu

Mechanicky mnoho provedení

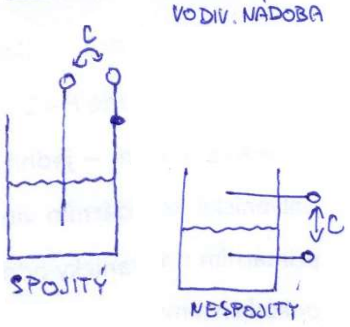


8 Kapacitní

Spojité i nespojité

Využívají změnu dielektrika

Mechanicky mnoho provedení

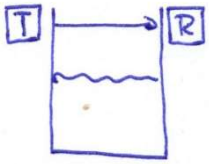


9 Optický

Nespojité, bezkontaktní

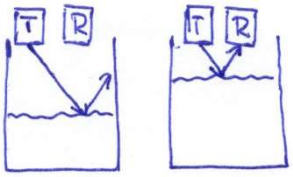
9.1 Průchod světla

Využívají pohlcení záření kapalinou



9.2 Reflexní

Využívají odraz světla



9.3 S optickým vláknem

Využívají neúplný odraz při ponoření optického vlákna do kapaliny

10 Ultrazvukové, radarové

Spojité, lze i nespojité, bezkontaktní

Měření doby mezi vysláním a přijetím signálu

odraženého od hladiny

